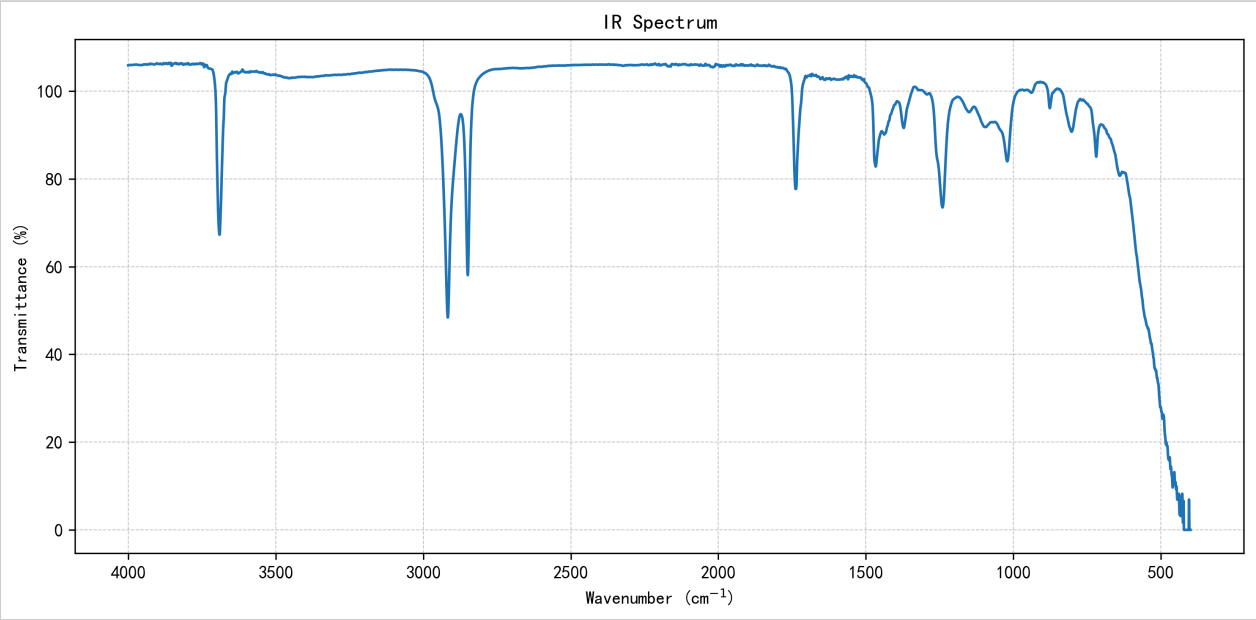
红外光谱AI智能分析报告

样本编号：6840 **生成日期：2026-03-18 13:48**

一、 光谱图像



二、 检出化合物信息

中文名	英文名	CAS号	分子式	分子量	含量(%)
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA)	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer	24937-78-8	(C2H4)n·(C4H6O2)m	-	>95

三、 关键特征波数与官能团解析

序号	波数 (cm^{-1})	官能团归属
1	2916	-CH2- 不对称伸缩振动，极强峰，属脂肪族主链特征
2	2849	-CH2- 对称伸缩振动，强峰
3	1737	C=O 酯羰基伸缩振动，极尖锐特征强峰
4	1467	-CH2- 弯曲(剪式)振动，中强吸收
5	1371	-CH3 与酯基相连的甲基对称弯曲(伞形)振动，中强峰
6	1240	C-O-C 不对称伸缩振动 (由醋酸酯基团引起)，极强宽峰
7	1021	C-O-C 对称伸缩振动，中等强度峰
8	720	-(CH2)n- (n≥4) 长链亚甲基面内摇摆振动弯曲峰

四、 综合分析结论

综合红外光谱图的特征吸收峰，可对该物质进行如下分步深度解析：

1. 脂肪族长碳链骨架信号解析：在约 2916 cm-1 和 2849 cm-1 处出现了非常强烈的吸收峰，这分别归属于亚甲基（-CH2-）单元的不对称和对称伸缩振动。同时，在 1467 cm-1 处观察到对应的 -CH2- 剪式弯曲振动峰。值得注意的是，在 720 cm-1 附近出现了明确的吸收谷，这是长链烷烃中连续四个以上亚甲基 -(CH2)n- 共平面摇摆振动的典型标志。以上这些信号共同构成了典型的“聚乙烯（PE）骨架”红外特征。

2. 酯基官能团信号解析：在 1737 cm-1 处观察到一个尖锐且吸光度极高的峰，这是典型的脂肪族酯羰基（C=O）伸缩振动峰。与该峰对应，在 1240 cm-1 处存在另一极强的吸收带，归属于与羰基相连的 C-O-C 骨架不对称伸缩振动，而在 1021 cm-1 处的中强峰则归属其对称伸缩振动。此外，1371 cm-1 处的吸收峰体现了由于极性基团影响下末端甲基（-CH3）的伞型弯曲振动。这组强信号精准指认了醋酸

酯基（-O-CO-CH3）侧链的存在。

3. 综合判定与结论：谱图中同时具备高度特征的聚乙烯长碳链骨架特征与醋酸酯类特征，且这些峰的强度比例及相对位置呈现出特定的共聚物规律。C=O 键与 C-O-C 键的高强度表明含氧取代基在此高分子链中有稳定且显著的占比，完全排除了单纯的聚乙烯材料或单纯的小分子酯类可能。因此，基于上述基团的振动学特征高度吻合，判定该被测物质为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）。

五、 参考文献

Shimoyama, M., Hayano, S., Matsukawa, K., Inoue, H., Ninomiya, T., & Ozaki, Y. (1998). Discrimination of ethylene/vinyl acetate copolymers with different composition and prediction of the content of vinyl acetate in the copolymers and their melting points by near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 36(9), 1529-1537.

D’ Amelia, R. P., Gentile, S., Nirode, W. F., & Huang, L. (2016). Quantitative analysis of copolymers and blends of polyvinyl acetate (PVAc) using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and elemental analysis (EA). World J. Chem. Educ, 4(2), 25-31.

Khettry, A., & Hansen, M. G. (1996). Real-time analysis of ethylene vinyl acetate random copolymers using near infrared spectroscopy during extrusion. Polymer Engineering & Science, 36(9), 1232-1243.